

Clima de Aula entre Estudiantes de Secundaria en Chile

Hacia una Medición con Psicometría Multinivel

Bladimir Padilla

University of Iowa

Propuesta (encabezados sobre franja amarilla)

- ➊ Introducción al Clima de Aula y su Importancia
- ➋ Problemas con la Medición Actual de Clima de Aula en Chile
- ➌ Preguntas y Objetivos de la Propuesta
- ➍ Modelo Propuesto y Novedad de la Propuesta
- ➎ Método y Plan de Análisis

Contexto (encabezados sobre fondo blanco)

- Antecedentes Históricos
- Marcos Teóricos
- Análisis Factorial
- Análisis Multinivel

1. Introducción al Clima de Aula y su Importancia

¿Qué es el Clima de Aula?

Definición Principal

El clima de aula es el conjunto de **percepciones compartidas** de los estudiantes sobre el ambiente socioemocional e instruccional del aula, incluyendo la calidad de las relaciones, el apoyo al aprendizaje y la seguridad emocional. Se entiende como la “*personalidad*” del aula: el resultado de las dinámicas, valores, normas e interacciones que caracterizan ese espacio específico de aprendizaje.

Características Clave del Clima de Aula

- Es **perceptual**: se accede a él a través de las percepciones de quienes habitan el aula, no de observadores externos
- Es **multifactorial**: abarca aspectos relacionales (docente—estudiante y entre pares) e instruccionales (calidad de la enseñanza y la retroalimentación)
- Es **específico del aula**: varía entre aulas de un mismo establecimiento, lo que lo distingue del clima de convivencia escolar

Antecedentes Relevantes del Clima de Aula

La investigación sobre clima de aula emergió de los **estudios de clima organizacional** en psicología y las ciencias del comportamiento en Estados Unidos en las décadas de 1950–1960. La idea central era que toda organización tiene una “personalidad” moldeada por las características, relaciones y experiencias compartidas de sus miembros.

Contribuciones fundacionales:

- **Rudolph Moos (1973):** Dimensiones de los ambientes humanos: *relaciones, crecimiento personal y mantenimiento del sistema.*
- **Edison Trickett y Rudolph Moos (1973):** El aula como *ambiente psicológico* compuesto por percepciones compartidas de relaciones y características estructurales.
- **Barry Fraser (1982):** El ambiente escolar es un mediador entre el estudiante y su aprendizaje, y entre las relaciones que mantiene con pares y profesores.

Marcos Teóricos

Tres teorías contemporáneas fundamentan la mayoría de los modelos de medición del clima de aula:

❶ Teoría Bioecológica (TBE) de Urie Bronfenbrenner (1977)

El aula es un *microsistema* donde las interacciones pautadas moldean el aprendizaje y el desarrollo socioemocional.

❷ Teoría Cognitivo-Social (TCS) de Albert Bandura (1986)

Las creencias y la motivación están moldeadas por el *determinismo recíproco* entre persona, conducta y entorno. El comportamiento docente moldea la autoeficacia del estudiante, mientras que la dinámica entre pares moldea el aprendizaje colaborativo.

Marcos Teóricos

Tres teorías contemporáneas fundamentan la mayoría de los modelos de medición del clima de aula:

③ **Teoría de la Autodeterminación (TAD) de Richard Ryan y Edward Deci**

Los estudiantes buscan satisfacer tres necesidades psicológicas básicas: Pertenencia, Competencia, y Autonomía. El clima de aula puede apoyar o frustrar estas necesidades, las cuales son necesarias para la motivación intrínseca, autoregulación y bienestar.

Importancia del Clima de Aula

Resultados consistentemente asociados con un clima de aula positivo:

- Mayor motivación, logro académico, satisfacción escolar, compromiso, persistencia, autorregulación, sentido de pertenencia, seguridad percibida y desarrollo socioemocional
- Reducción del acoso escolar, victimización entre pares y problemas conductuales

Importante: En general, el clima de aula se comprende y estudia como predictor/moderador o mediador de resultados educativos (calificaciones o puntajes en pruebas). Además, suele medirse entre estudiantes de secundaria.

Importancia del Clima de Aula

En Chile: El interés por lo que ocurre en las aulas y colegios ha crecido significativamente desde la creación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) en 2011 y los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) en 2013.

Formalmente, el IDPS *clima de convivencia escolar*, a través de sus dimensiones de *organización, respeto, y seguridad*, se ha encargado de medir aspectos del clima de aula. La medición del clima de convivencia escolar es un pilar de la medición integral de calidad educativa, aunque su operacionalización y validez de sus resultados es limitada.

2. Problemas con la Medición Actual de Clima de Aula en Chile

Tres Principales Problemas

1. Confusión conceptual

- Términos usados de manera intercambiable: *clima escolar*, *convivencia escolar*, *clima de aula*
- Los instrumentos mezclan dimensiones e ítems de distintos modelos teóricos
- Los ítems referencian simultáneamente contextos escolares y de aula

2. Limitaciones metodológicas

- Análisis de un solo nivel que ignoran la estructura jerárquica (estudiantes en aulas/colegios)
- Puntuaciones sumativas usadas pese al modelamiento de variables latentes
- Dependencia excesiva del α de Cronbach; rotaciones en análisis factorial exploratorio que se alejan de la teoría

3. Utilidad limitada

- Los puntajes agregados a nivel escolar no informan la práctica de aula
- La validez de los resultados es cuestionable debido a problemas de medición, lo que se traduce en problemas de interpretación y uso de los resultados

Brecha que Atiende la Propuesta

La medición actual de clima de aula, especialmente la del clima de convivencia escolar del SAC, no captura adecuadamente la percepción de los estudiantes sobre lo que ocurre en sus aulas. Por tanto, la validez de los resultados es cuestionable y su utilidad para informar la práctica docente, intervenciones escolares, y al público en general, es limitada. Además, la medición actual no distingue adecuadamente entre percepciones dentro del aula, entre aulas, y/o entre colegios.

3. Preguntas y Objetivos de la Propuesta

Pregunta Principal de Investigación

PPI

¿Demuestra un modelo de medición multinivel de segundo orden con tres factores de primer orden (Apoyo Docente, Apoyo entre Pares y Apoyo Pedagógico) y un factor de orden superior (Clima de Aula) propiedades psicométricas adecuadas para medir el clima de aula entre estudiantes chilenos de educación secundaria?

Preguntas Secundarias de Investigación

PSI1: ¿En qué medida varían las percepciones sobre clima de aula entre estudiantes se secundaria a través de las aulas?

PSI2: ¿Demuestran los ítems del instrumento propuesto propiedades psicométricas adecuadas —cargas factoriales, umbrales ordenados e información— para la estructura factorial propuesta?

PSI3: ¿Favorecen los indicadores de ajuste relativo al modelo multinivel de segundo orden versus especificaciones alternativas (modelos de un nivel; tres factores correlacionados sin estructura de orden superior)?

Objetivos de Investigación

OI1: Diseñar un instrumento para medir la percepción del clima de aula en estudiantes chilenos de educación secundaria, mediante la generación y revisión sistemática de ítems con expertos y grupos focales, que sea coherente en términos conceptuales y metodológicos.

OI2: Realizar un estudio piloto del instrumento en la Provincia de Diguillín, mediante un muestreo probabilístico estratificado multietápico, con el fin de examinar sus propiedades psicométricas.

Objetivos de Investigación

OI3: Evaluar el modelo de medición propuesto entre estudiantes de educación secundaria, mediante análisis factorial de ítems multinivel, para obtener evidencias de validez de constructo, confiabilidad y ajuste a los datos.

OI4: Desarrollar guías de puntuación e interpretación de las puntuaciones de clima de aula para docentes, directivos y formuladores de política educativa, a partir de los resultados de la prueba piloto, que faciliten el uso del instrumento en otros contextos educativos nacionales.

O15: Documentar y difundir el proceso de diseño y validación psicométrica multinivel del instrumento entre investigadores en educación en Chile, mediante la publicación de un repositorio abierto con código, datos y guías metodológicas que contribuyan al diseño de instrumentos similares.

Objetivos y Preguntas de Investigación

Objetivos

OI1

Desarrollar instrumento

OI2

Estudio piloto

OI3

Evaluar modelo

OI4

Guías de puntuación

OI5

Difusión metodológica



Preguntas

PPI (operacionaliza el modelo)

PSI2: propiedades de los ítems

PSI1: variación entre aulas

PSI2: propiedades de los ítems

PPI (responde directamente)

PSI3: comparación de modelos

Aplicación práctica
(complementa la PPI)

Contribución amplia
(sin PSI específica)

4. Modelo Propuesto y Novedad de la Propuesta

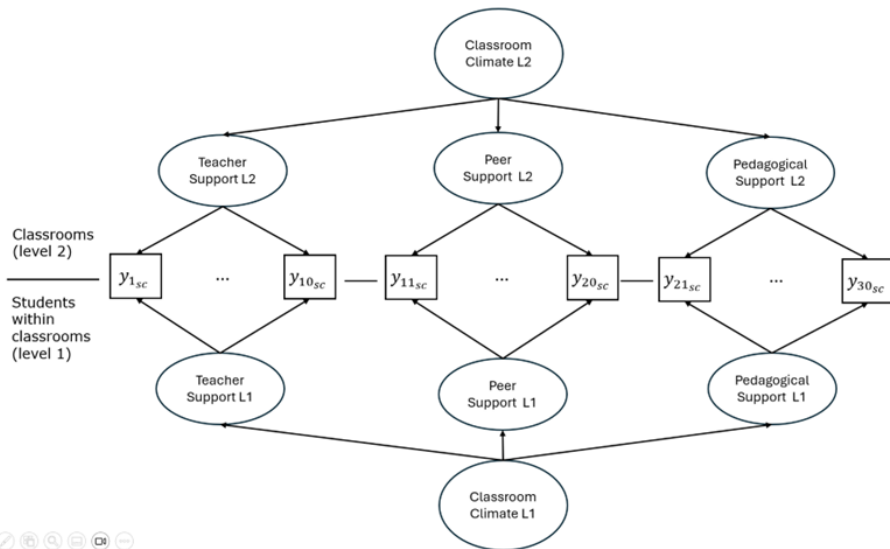
Modelo Propuesto para el Clima de Aula

Un **modelo de segundo orden con tres factores de primer orden** que integra aspectos socioemocionales, relacionales e instruccionales de la experiencia en el aula, fundamentado en TBE, TCS y TAD:

- **Apoyo Docente:** Percepciones de los estudiantes sobre el apoyo emocional, respeto, justicia y cuidado de su docente. TAD: satisface la necesidad de pertenencia. TBE: la relación docente–estudiante como rasgo crítico del microsistema. *“Mi(s) profesor(es/as) me trata(n) con respeto” / “Me escucha(n) cuando tengo un problema”*
- **Apoyo entre Pares:** Calidad de las relaciones entre compañeros: cooperación, amistad, ayuda mutua e inclusión. TBE + TCS: la dinámica entre pares moldea la pertenencia y el aprendizaje colaborativo. *“Mis compañeros/as me ayudan cuando no entiendo” / “Me siento incluido/a por mis compañeros/as”*

- **Apoyo Pedagógico:** Claridad de la enseñanza, utilidad de la retroalimentación, estímulo para preguntar. TAD: satisface la necesidad de competencia. *“Mi(s) profesor(es/as) explica(n) bien” / “Me da(n) retroalimentación útil sobre mi trabajo”*

Ejemplo del Modelo Propuesto



Contribución conceptual

- Integra apoyo socioemocional e instruccional en un modelo teóricamente coherente
- Distinción clara: clima de aula $\neq$ convivencia escolar
- Todos los ítems referencian exclusivamente el contexto de aula
- Fundamentado en TBE, TCS y TAD

Contribución metodológica

- Aplicación de **Análisis Factorial de Ítems (AFI) multinivel** a un constructo latente a nivel de aula
- Aborda la estructura jerárquica de los datos educativos dentro del propio modelo de medición
- Reproducible: código, datos y documentación disponibles públicamente (OSF)

Contribución para la política pública

- Llena un vacío en la investigación educativa nacional: resultados sobre clima de aula que distinguen entre percepciones individuales y colectivas de aula
- Permite retroalimentación específica para docentes y planificación de intervenciones por aula

5. Método y Plan de Análisis

Diseño Muestral

Población objetivo: Estudiantes de educación secundaria (1° – 4° medio), Provincia de Diguillín, Región de Ñuble.

- 75 establecimientos secundarios en 9 ciudades; ~20.353 estudiantes en ~1.715 aulas
- Diguillín: Representativa de provincias chilenas de tamaño mediano: mezcla población urbana/rural, tres tipos de dependencia administrativa, perfil socioeconómico cercano a la mediana nacional (SIMCE).

Muestreo probabilístico estratificado multietápico

- *Etapas 1:* Selección aleatoria de 10–15 establecimientos, estratificados por ciudad y tipo de dependencia
- *Etapas 2:* Selección aleatoria de 1 aula por nivel en cada establecimiento → 40–60 aulas

Muestra esperada: 1.000–1.600 estudiantes en 40–60 aulas en 10–15 establecimientos

El Instrumento

~**30 ítems** (10 por dimensión), escala Likert de 5 puntos: *Muy en desacuerdo* → *Muy de acuerdo*

Todos los ítems referencian el aula: - *Mi(s) profesor(es/as)...* '* -
**Mis compañeros/as...* ''

Proceso de desarrollo

- ❶ Banco de ítems: 45–60 ítems de la literatura e instrumentos chilenos existentes
- ❷ Revisión de expertos
- ❸ Grupos focales con estudiantes
- ❹ Instrumento piloto final de 30–35 ítems

Variables adicionales

- *Nivel estudiante*: edad, género, nivel de enseñanza, rendimiento académico autorreportado
- *Nivel establecimiento*: tipo de dependencia, matrícula total, nivel socioeconómico (registros administrativos)

Antecedentes sobre AFI

El AFI modela la relación entre un factor latente F_s y las respuestas ordinales a los ítems mediante una **función de enlace probit**. Para un ítem de 5 puntos, el modelo especifica la probabilidad de endosar la categoría c o superior:

$$\text{Probit} [p(y_{is} \leq c \mid F_s)] = \tau_{ic} - \lambda_i F_s$$

Parámetro	Símbolo	Significado
Carga factorial	λ_i	Fuerza de la relación ítem–factor; $\geq 0,70$ = fuerte
Umbral	τ_{ic}	Punto del rasgo latente donde $p(\text{endosar} \geq c) = 0,50$
Varianza residual	—	Fijada en 1,0 por la función probit

Antecedentes Sobre AFI

¿Por qué AFI y no Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)? El AFC asume una relación lineal entre el factor y el ítem. Para respuestas ordinales acotadas la relación es no lineal: el efecto del factor latente se atenúa en los extremos de la escala de probabilidad. El AFI modela esto correctamente.

Estimación — WLSMV (Mplus): Ajusta el modelo a la matriz de correlaciones *policóricas* de los ítems. Robusto, no requiere integración numérica y funciona bien con modelos complejos y muestras de tamaño moderado.

Antecedentes Sobre Análisis Multinivel

Los estudiantes de una misma aula comparten un entorno común. Sus respuestas **no son independientes** entre sí — supuesto central de los modelos de un solo nivel. Ignorar el anidamiento:

- Subestima los errores estándar → tasa inflada de falsos positivos
- Confunde efectos a nivel individual con efectos a nivel de aula
- Impide la inferencia válida a nivel de aula

La correlación intraclase (CCI) mide qué proporción de la varianza se debe a la pertenencia al aula:

$$CCI = \frac{\tau_{00}^2}{\tau_{00}^2 + 1}$$

donde τ_{00}^2 es la varianza entre aulas y el denominador refleja $\sigma^2 = 1$ en la parametrización probit de WLSMV.

Estructura del Modelo Propuesto

En el AFI multinivel, cada respuesta Y_{isc} (ítem i , estudiante s , aula c) se descompone en:

$$Y_{isc} = Y_{isc}^{\text{Intra}} + Y_{ic}^{\text{Inter}}$$

Nivel			Captura	Interpretación
Nivel 1	(Intra-aula)		Desviaciones individuales respecto a la media del aula	Percepción del estudiante relativa a sus compañeros
Nivel 2	(Inter-aula)		Diferencias entre medias de aula	Entorno compartido de aula

Ambos niveles incluyen tres factores de primer orden que cargan sobre un factor de segundo orden de Clima de Aula.

Plan de Análisis en Cuatro Etapas

Etapa 1 — Examen preliminar de datos

Datos faltantes; descriptivos de ítems; efectos suelo/techo; CCI por ítem (PSI1)

Etapa 2 — Estimación del modelo AFI multinivel

Cuatro especificaciones de modelo vía WLSMV; cargas factoriales λ_i y umbrales τ_{ic} en ambos niveles

Plan de Análisis en Cuatro Etapas

Etapa 3 — Comparación de modelos y validez de constructo

DIFFTEST para modelos anidados; $\Delta CFI > ,01$, $\Delta RMSEA > ,015$; ajuste global: $CFI/TLI > ,95$, $RMSEA < ,06$, $SRMR < ,06$ (N1) / $< ,10$ (N2); ajuste local vía matrices de correlaciones residuales

Etapa 4 — Confiabilidad y utilidad práctica

Funciones de información; confiabilidad marginal ($\geq ,70$ / $\geq ,80$); coeficientes omega por factor y nivel; CCI y componentes de varianza para los factores latentes

Gracias

Bladimir Padilla
University of Iowa
`bladimir-padilla@uiowa.edu`

Estrategia de Comparación de Modelos

Cuatro especificaciones del modelo

Modelo	Estructura	Propósito
M1	Un nivel, 3 factores correlacionados	Línea base: dimensionalidad, ignora anidamiento
M2	Un nivel, segundo orden	Estructura jerárquica, ignora anidamiento
M3	Multinivel, 3 factores correlacionados	Anidamiento sin estructura de orden superior
M4	Multinivel, segundo orden	Modelo principal: estructura teórica completa

Dos comparaciones clave:

- M1 vs. M3, M2 vs. M4 $\rightarrow$ ¿Es el modelamiento multinivel **necesario**?
- M1 vs. M2, M3 vs. M4 $\rightarrow$ ¿Se sustenta la **estructura de segundo orden**?